37

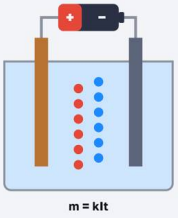
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Жарықтың химиялық әсері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен газет күнде сарғаяды, ал жапырақ күнде өседі?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фотохимиялық реакция	**А.** $AgBr + h\nu \rightarrow Ag + Br$ (галогенидті күміс).
2. Фотосинтез	**Б.** $6CO_2 + 6H_2O + h\nu \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (хлорофилл қызыл және көк жарықты жұтады).
3. Фотография	**В.** Көру (родопсин), озон түзілуі, бояудың оңуы.
4. Басқалары	**Г.** Молекулаға жұтылған фотон энергиясы реакцияны тудырады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Газет күнде сарғаяды, себебі:**
   - (A) Ылғал
   - (B) Гравитация
   - (C) Магнит өрісі
   - (D) Жарықтың химиялық әсері

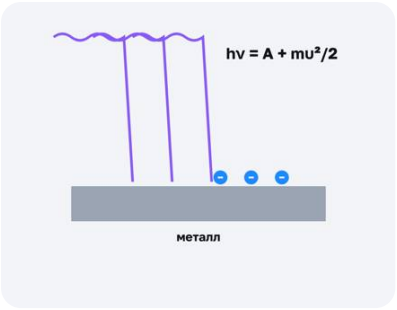
2. **Фотосинтез — жарықтың … әсері.**
   - (A) магниттік
   - (B) механикалық
   - (C) химиялық
   - (D) жылулық

3. **Фотопленкада кескін пайда болуы:**
   - (A) Жарық әсерінен күміс бромидінің ыдырауы
   - (B) Электролиз
   - (C) Жылу әсері
   - (D) Магнит өрісі

4. **Компьютерлік томографияда қолданылатын сәуле:**
   - (A) Рентген
   - (B) Радиотолқын
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Ультрадыбыс

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың химиялық әсеріне 3 мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Хлорофилл 680 нм жарықты жұтады. Фотон энергиясы (эВ)? Неге бұл энергия химиялық байланысқа жеткілікті?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жасанды фотосинтез және «күн отыны» технологиясының болашағын бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §38; 2 сұрақ.
- B Күн астындағы түсті қағаздың оңуын бақылау.
- C Фотографияның тарихы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың химиялық әсері

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: Фотосинтез, фотография, бояудың оңуы.

B деңгейі: E ≈ 1,82 эВ – молекулалардың электрондық қозуына жеткілікті.

C деңгейі: CO_2-ні отынға айналдыру мүмкіндігі; ПӘК әлі төмен, катализаторлар қымбат.